

Introduction

Des outils individuels aux systèmes coordonnés

Votre parcours :

- **Partie 1** : compréhension approfondie des outils et création de votre premier agent utilisant ces outils
- **Partie 2** : utilisation des outils intégrés que sont la recherche Google et l'exécution de code
- **Partie 3** : création d'outils de fonction personnalisés qui sont adaptés à vos besoins
- **Partie 4** : combinaison efficace des outils pour des scénarios concrets

Ce qui change : les outils seuls ne suffisent pas. Vous avez besoin d'instructions stratégiques pour aider les agents à les utiliser efficacement.

Problème

Des outils sans conseils

Vous disposez d'outils puissants, mais si les instructions ne sont pas bien pensées, les agents rencontreront des difficultés :

```
from google.adk.agents import LlmAgent

# Vous disposez de plusieurs outils...
def check_order_status(order_id: str) -> dict:
    """Vérifie l'état d'une commande."""
    # Implémentation
    pass

def process_refund(order_id: str, amount: float) -> dict:
    """Traite le remboursement d'une commande."""
    # Implémentation
    pass

def lookup_customer(email: str) -> dict:
    """Consulte les informations sur le client."""
    # Implémentation
    pass

# Mais avec des instructions vagues...
agent = LlmAgent(
    model='gemini-2.5-flash',
    instruction="Tu es un agent du service client.", # Trop vague !
    tools=[check_order_status, process_refund, lookup_customer]
)
```

Ce qui ne fonctionne pas :

- **✗ Sélection incorrecte des outils** : l'agent utilise `process_refund` avant de vérifier si la commande existe.
- **✗ Mauvaise gestion des exceptions** : l'agent ne sait pas quoi faire lorsque l'outil renvoie une erreur.
- **✗ Ordre incorrect** : l'agent appelle les outils dans un ordre illogique.
- **✗ Résultats ignorés** : l'agent n'utilise pas correctement la sortie de l'outil dans la réponse.
- **✗ Aucune procédure d'escalade** : l'agent ne peut pas gérer les situations qui dépassent les capacités de l'outil.

Problème fondamental : les outils ont besoin d'instructions stratégiques pour que l'agent sache quand, comment et dans quel ordre les utiliser.